

Rapport J08

SQL métier : projection, filtres, alias et expressions calculées

Parcours	SQL/Data - 16 semaines
Semaine / Jour	S02 / J08
Date du parcours	21 septembre 2026
Base	sql_training
Schéma / table	raw.training_events
Durée prévue	90 min
Durée déjà effectuée	65 min (25 min restantes au moment de la rédaction)
Statut	SQL principal et validation terminés ; documentation/Git à finaliser

1. Objectifs

Consolider SELECT, projection, alias, expressions calculées, tri et filtres métier ; prévoir les résultats ; produire un script reproductible et documenté.

2. État initial

PostgreSQL 17.5, base sql_training, table raw.training_events. Avant extension : 7 lignes, MIN(event_id)=1, MAX(event_id)=8.

3. Extension du dataset

8 événements ajoutés ; dataset final : 15 lignes, MIN=1, MAX=18. Les timestamps différenciés par INTERVAL renforcent la logique métier.

4. Projection et calculs

event_value * 2 et ROUND(event_value * 1.10, 2) ont été validés sans modifier les données. 230.40 devient 253.44 avec +10 %.

5. BETWEEN

BETWEEN 25 AND 100 retourne 3 lignes, comme >=25 AND <=100. Les bornes sont inclusives.

6. IN versus OR

Les deux formulations retournent 11 lignes ; IN est plus compact pour plusieurs valeurs d'une même colonne.

7. Challenge autonome

Filtre multi-critères : valeur non NULL, deux sources, plage 25-320, tri. Prévion 8 ; résultat 8 ; écart 0.

8. Script reproductible

J08_business_filtering.sql s'exécute avec psql -f sans erreur. Contrôle final : 15 lignes, MIN=1, MAX=18 ; aucune nouvelle ligne créée.

9. Idempotence

L'INSERT initial n'est pas intégré au script analytique réexécutable afin d'éviter les doublons. Introduction à l'idempotence.

10. Erreurs / résolutions

Aucune erreur SQL bloquante. Vigilance : séparer chargement de données et analyse reproductible.

11. Acquis

Projection, alias, calculs, ROUND, ORDER BY, BETWEEN, IN/OR, filtres combinés, IS NOT NULL, prédiction, psql -f et contrôles avant/après.

12. Contrôles de validation

Contrôle	Attendu	Obtenu
----------	---------	--------

Lignes	15	15
MIN(event_id)	1	1
MAX(event_id)	18	18
BETWEEN	3	3
IN / OR	11	11
Challenge	8	8
Modification	0	0

13. KPI J08

KPI	Résultat
Durée prévue	90 min
Durée déjà effectuée	65 min
Temps restant communiqué	25 min
SQL principal	Terminé
Dataset final	15 lignes
Challenge	8 prévues / 8 obtenues
Écart prévision/résultat	0
Erreur SQL bloquante	0
Captures principales	10
Git	À finaliser
Durée réelle finale	À renseigner à la fin du timer

14. Conclusion

J08 fait évoluer le travail vers une logique analytique complète : besoin métier, prédiction, requête, validation, reproductibilité et documentation. Le challenge autonome a été prédit et validé à 8 lignes.

15. Potentiel pédagogique / portfolio

Tutoriel BETWEEN/IN, micro-vidéo IN vs OR, démonstration de prédiction de résultat, module projection/alias/calculs et introduction à l'idempotence.